
Modelo Entidade-Relacionamento

Marcelo Gomes

marcelo.paula1@docente.unip.br

E-R

O modelo entidade-relacionamento (E-R) foi desenvolvido para facilitar o projeto do banco de dados, permitindo a especificação do esquema da empresa.

O modelo E-R é um dos modelos com maior capacidade semântica, sendo extremamente útil para mapear, sobre um esquema conceitual.

E-R

O modelo E-R tem por base a percepção de que o mundo real é formado por um conjunto de objetos chamados **entidades** e pelo conjunto dos **relacionamentos** entre esses objetos.

Conceitos básicos

Existem três noções básicas empregadas pelo modelo E-R

- Conjunto de entidades
- Conjunto de relacionamentos
- Atributos

Entidades

Uma entidade é uma “coisa” ou um “objeto” no mundo real que pode ser identificada de forma unívoca em relação a todos os outros objetos.

Por exemplo, cada aluno na faculdade é uma entidade.

Uma entidade tem um conjunto de propriedades

Conjunto de entidades

Um conjunto de entidades é um conjunto que abrange entidades do mesmo tipo ou seja entidades que compartilham as mesmas propriedades.

Atributos

Uma entidade é representada por um conjunto de atributos.

Atributos são propriedades descritiva de cada membro de um conjunto de entidades.

Os atributos podem ser:

- Simples ou compostos
- Monovalorados ou multivalorados
- Nulos
- Derivado

Atributos

São representados por uma Elipse



Atributo simples ou composto

Atributos simples, são atributos que não são divididos em partes.

Atributos compostos, são atributos que pode ser divididos em partes, por exemplo nome_cliente que pode ser representado como primeiro nome e sobrenome.

Atributos monovalorados ou multivalorados

Atributos monovalorados, são atributos que podem ter apenas um valor.

Atributos multivalorados, são atributos que podem ter mais de um valor, por exemplo o campo `número_de_telefone`, onde uma pessoa pode ter mais de um telefone cadastrado.

Atributo nulos

É usado quando uma entidade não possui valor para um determinado atributo.

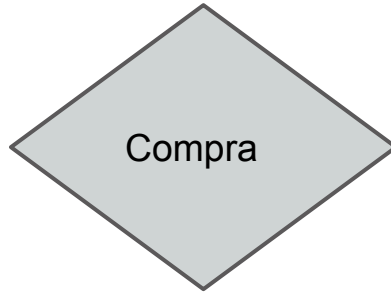
Atributo derivado

O valor deste atributo pode ser derivado de outros atributos ou entidades a ele relacionado.

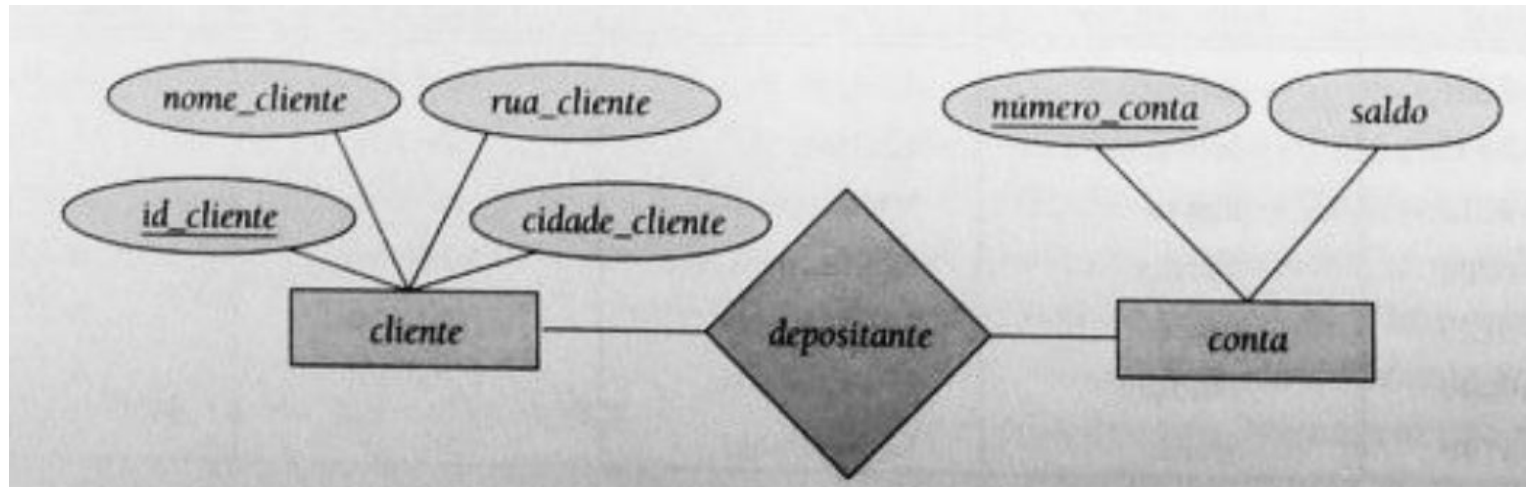
Conjunto de relacionamento

Um relacionamento é uma associação entre uma ou várias entidades.

Representado por um losango



Exemplo de um diagrama E-R

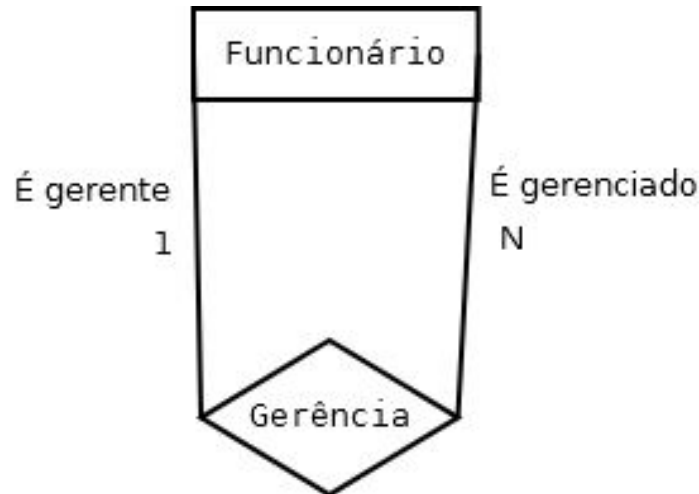


Grau de um relacionamento

Indica o número de conjuntos-entidade, cujas instâncias, podem estar associadas uma às outras através de um relacionamento.

Auto-relacionamento (Grau 1)

Relaciona instância de um conjunto-entidade a instâncias desse mesmo conjunto-entidade.



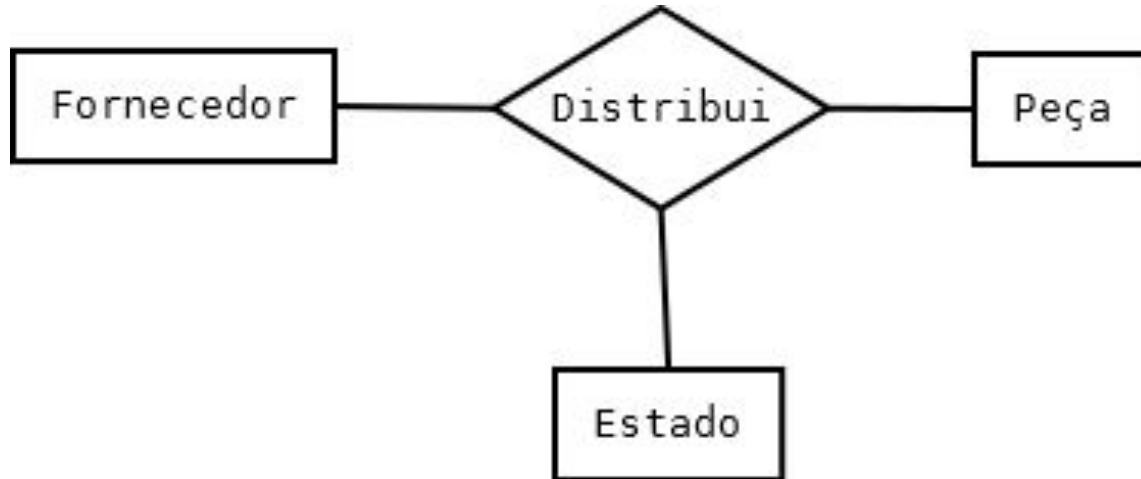
Relacionamento Binário (grau 2)

Relaciona dois conjuntos de entidades distintas.



Relacionamento Ternário

Relaciona três conjunto de entidades distintas.



Atributo Chave



Uma restrição importante das entidades de um tipo de entidade é a chave ou restrição de exclusividade sobre os atributos.

Um tipo de entidade normalmente tem um ou mais atributos cujo valores são distintos para cada entidade individual no conjunto de entidades.

Atributo Chave



O valor do atributo chave, podem ser usados para identificar cada entidade de maneira exclusiva. Por exemplo, o atributo RA de aluno, o atributo CPF de uma pessoa física, o CPNJ da empresa.

Superchave



O conjunto de um ou mais atributos que, tomados coletivamente, nos permite identificar de maneira unívoca uma entidade em um conjunto de entidades é chamado de superchave.

Superchave



No conceito de superchave, se K é uma superchave, então também é superchave, qualquer superconjunto de K .

Atributo Chave



Às vezes, vários atributos juntos formam uma chave, significando que a combinação dos valores de atributos deve ser distinta para cada entidade.

Ao conjunto mínimo de atributos necessário alcançar a exclusividade, chamamos de **chave candidata**.

Atributos supérfluo não devem ser incluído em uma chave candidata.

Chave primária

Ao conjunto escolhido pelo projetista de banco de dados como meio principal de identificação de entidades dentro de um conjunto de entidades chamamos de chave primária.

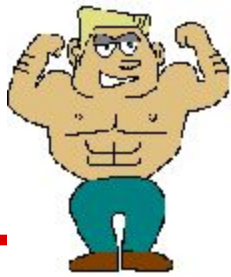
Atributo Chave



Na notação diagramática ER, cada atributo chave tem seu nome sublinhado dentro da oval.



Entidade Forte



A um conjunto de entidades que tem uma chave primária é chamado um **conjunto de entidade forte**

Entidade Fraca



Uma entidade que não atributo suficiente para formar uma chave primária

Entidade Forte vs Fraca

O conceito de entidade forte e fraca esta relacionados a entidade dominante e entidade subordinada.



Dependência de Existência

Se a existência da entidade x depende da existência da entidade y , então x é dito dependente da existência de y .

Operacionalmente, se y for excluído, o mesmo deve acontecer com x .

Neste caso y é chamado entidade **dominante** e x a entidade **subordinada**

Entidade Fraca



O identificador de entidades fracas é formado pela chave primária do conjunto de entidade fortes ao qual sua existência está vinculada, mais o identificador do conjunto de entidade fracas, chamado de **chave parcial**.

Entidade Fraca

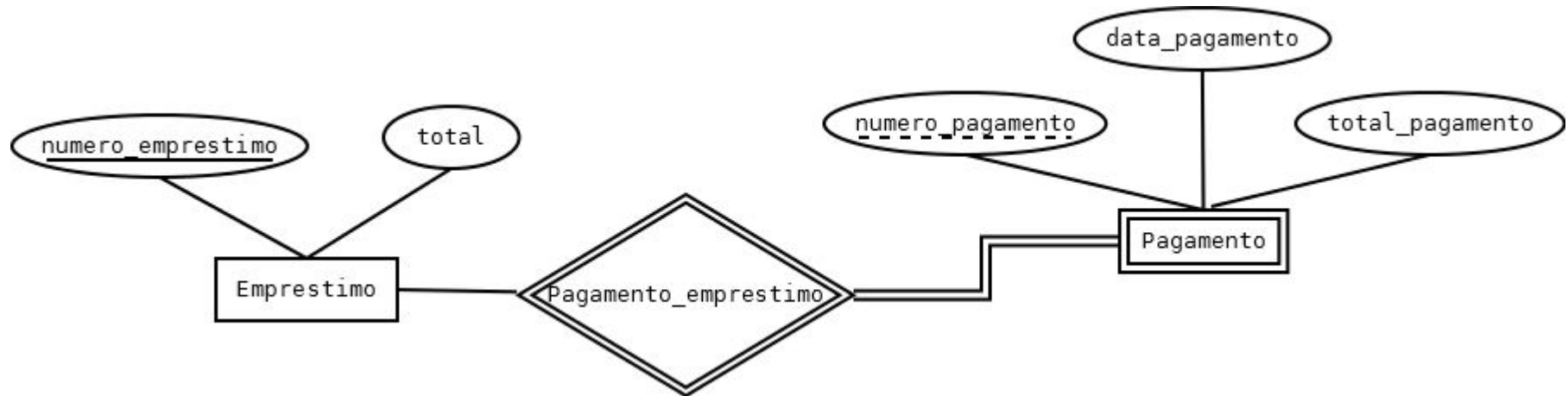


O identificador de um conjunto de entidades fracas é representado no diagrama E-R, por uma linha tracejada, ao invés de uma linha contínua, como acontece com as entidades fortes.

Entidade Fraca



O conjunto de entidades fracas é identificado no diagrama E-R por uma linha dupla, usada na entidade e no relacionamento



Mapeamento das cardinalidades

O mapeamento das cardinalidades, expressa o número de entidades quais outras entidades pode estar associada via um conjunto de relacionamento.

Este mapeamento pode ser:

- Um para um;
- Um par muitos;
- Muitos para um;
- Muitos para muitos;

Um para um

Uma entidade em A está associada no máximo a uma entidade B, é uma entidade em B esta associada a no máximo uma entidade em A

Uma Pessoa tem um carro



Um para muitos

Uma entidade em A está associada a várias entidades em B. Uma entidade em B entretanto deve estar associada no máximo a uma entidade em A.

Uma pessoa tem vários carros



Muitos para um

Uma entidade em A está associada a no máximo uma entidade em B, uma entidade em B entretanto, pode estar associada a um número qualquer de entidades em A

Muitas pessoas tem um carro.



Muitos para muitos

Uma entidade em A está associada a qualquer número de entidades em B é uma entidade em B está associada a um número qualquer de entidades em A.

Muitas pessoas tem muitos carros



Extensão do E-R

Apesar de ser possível modelar a maioria dos banco dados apenas com os conceitos básicos do E-R, alguns aspectos de banco de dados podem ser expressos de modo mais conveniente por meio de algumas extensões do modelo básico E-R.

Especialização

Um conjunto de entidades pode conter subgrupos de entidades que são, de alguma forma, diferentes de outras entidades do conjunto, ou seja um conjunto de entidades que contêm atributos similares porém alguns diferentes, exemplo uma conta que pode ser conta corrente ou conta poupança.

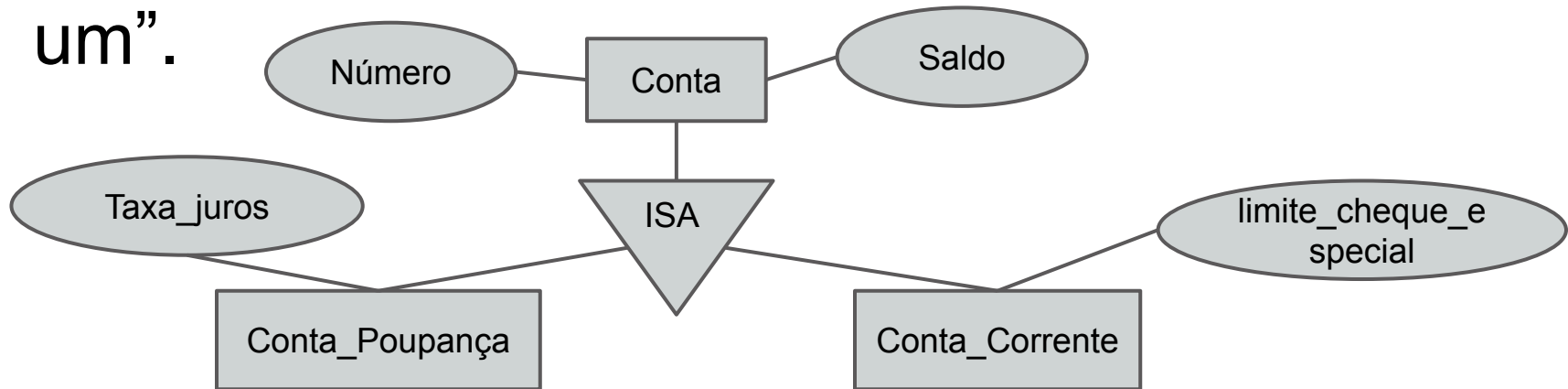
Especialização

A entidade de nível mais geral (que contém atributos similares as outras) são chamadas de **superclasse**.

As entidade de nível mais específico é chamada de **subclasses**.

Especialização - Diagrama E-R

A especialização é representada pelo triângulo rotulado de ISA, este rótulo-padrão (ISA) vem do inglês “is a” que pode ser traduzido como “e um”.



Generalização

É simplesmente o inverso da especialização e em termos do diagrama E-R propriamente dito, não a distinção entre especialização e a generalização.

Herança de atributos

Tanto na especialização quanto na generalização, os atributos dos conjuntos de entidades superior são herdados pelo conjunto de entidades de nível inferior.

Restrições de projeto

Para restringir quais entidades podem ser membros de uma subclasse e determinar se um entidade pode participar de um conjunto de dados inferior podem ser aplicada umas das seguintes restrições:

- Definida por condição
- Definida pelo usuário

Definida por condição

Um conjunto de entidades de nível inferior definido por condição é selecionado com base na satisfação ou não de condições ou predicados preestabelecidos.

Exemplo:

Uma entidade de nível superior conta, possui o atributo `tipo_conta`, desta forma, somente aquelas entidades que satisfaçam a condição `tipo_conta = "conta_poupança"` podem pertencer ao conjunto de entidade inferior `Conta_Poupança`

Definida pelo usuário

Um conjunto de entidade de baixo nível definido pelo usuário não tem seus membros classificados por uma condição, as entidade são designadas a um determinado conjunto de entidades por usuários do banco de dados.

Tipos de restrição

O segundo tipo de restrição determina se uma entidade pode ou não pertencer a mais de um conjunto de entidades de nível inferior dentro de uma generalização simples, estas restrições são:

- Mutuamente exclusivos
- Sobrepostos

Mutuamente exclusivo

Exigem que uma entidade pertença a apenas um conjunto de entidades de nível inferior.

Em nosso exemplo de conta, aplicando a restrição mutuamente exclusivo, uma conta pode ser do tipo poupança ou corrente, mas nunca ambas.

Sobrepostos

Uma mesma entidade pode pertencer a mais de um conjunto de entidades de nível inferior dentro de uma generalização simples.

Em nosso exemplo de conta, aplicando a restrição sobreposto, uma conta pode ser do tipo poupança ou corrente ao mesmo tempo.

Restrição da totalidade

Esta restrição vai determinar se uma entidade de nível superior pertence ou não a, a no mínimo, um dos conjuntos de entidades de nível inferior, esta restrição pode ser:

- Total
- Parcial

Total

Cada entidade do conjunto de entidade de nível superior deve pertencer a um conjunto de entidade de nível inferior.

Parcial

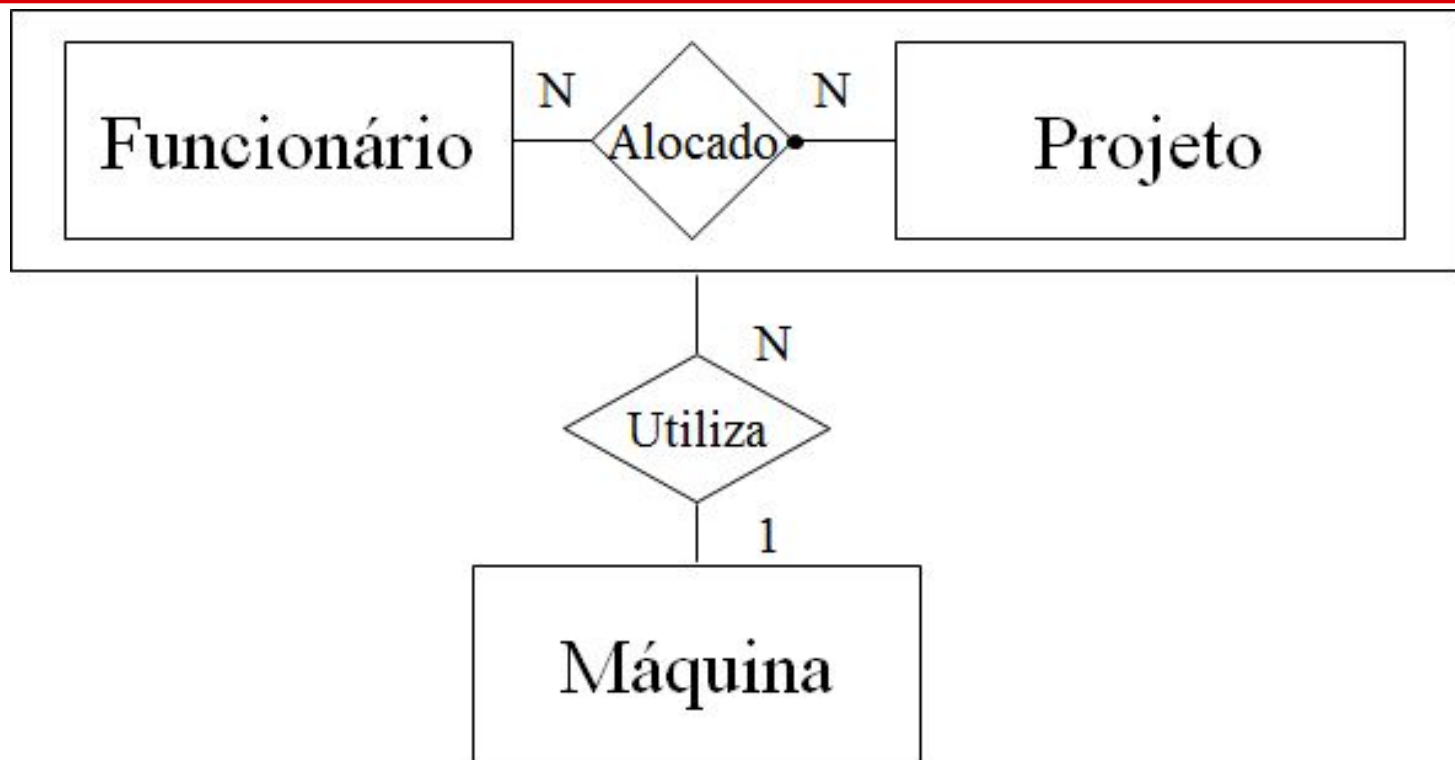
Qualquer entidade de nível superior pode pertencer a um dos conjuntos de entidade de nível inferior.

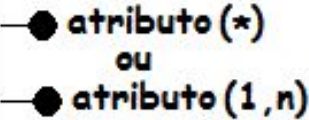
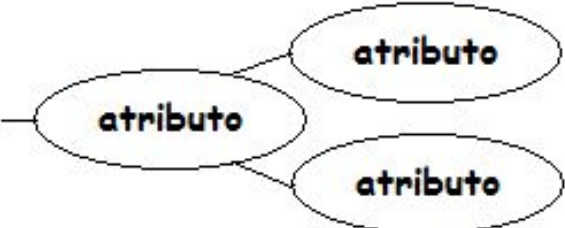
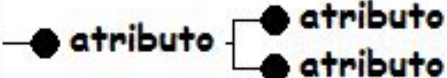
Agregação

Uma das limitações do modelo ER é que ele não permite expressar relacionamento entre relacionamentos.

Considere que um funcionário só poderá usar uma máquina se ele estiver em um projeto.

Agregação



atributo chave		
atributo multivalorado		
atributo composto		
preenchimento obrigatório	sem representação neste formato	
preenchimento opcional	sem representação neste formato	

Exercícios

1) Construa um diagrama E-R para a secretária de uma universidade, a universidade mantém dados sobre cada turma, inclusive do professor, programa, horário e sala de aula.

Sobre o professor é armazenado o nome, os telefones para contato e as matérias que o mesmo leciona. Sobre os alunos que estudam em cada turma, é armazenado o RA, nome, endereço (rua, número, cidade, UF), data de nascimento e idade.

Exercícios

- 2) Identifique no exercício 1 os seguintes itens:
- a) Todas as entidades.
 - b) Todas os relacionamentos e classifique em auto-relacionamento, binário, Ternário ou n-ésimos.
 - c) Três atributos simples.
 - d) Um atributo composto.
 - e) Um atributo multivalorado.
 - f) Um atributo derivado.

Exercícios

- 3) Explique a diferença entre os termos chave primária, chave candidata e superchave.
- 4) Explique a diferença entre entidades fortes e fracas.
- 5) Construa um diagrama E-R para uma companhia de seguros de automóveis que tem um conjunto de clientes, cada um deles proprietário de um ou mais carros, onde cada carro está associado a nenhum ou vários registros de acidentes.